

과제명	멀티모달 데이터 합성 및 물리 기반 AI를 활용한 발사체 부품 품질 신뢰성 판정 시스템 개발		
과제소개 (1페이지 이내)	목적 : 기존의 부품검수 시스템은 F/T시스템으로서 부품이 기준치에 충족하지 못하면 부품을 폐기하는 시스템이었다. 하지만 우리는 이러한 부품의 로스율을 줄이기 위해 위 시스템을 개발하려 한다. 개발 내용 및 설명 : 원자재 화학성분표, 재료의 결정구조, 재료의 결정방향, 단조/열처리이력, X-ray/CT 스캔 이미지, 3D 가공치수등 부품의 안정성의 관한 여러 지표를 가지고 도면에 적용하여 같은 부품이라도 도면의 사용위치별 안정성의 합격선을 달리하여 부품의 안정성별 사용처를 달리하여 부품의 로스율을 줄인다. 기대효과 : 제조공정의 들어가는 모든 부품의 안정성을 검증함으로써 결과물의 검수에서 문제 발생시 부품의 문제일 경우의 수를 줄이고 공정에서의 문제임을 파악 할 수 있다. 또한 모든 부품에대한 검사후 제품생산에 들어감으로서 전체적인 완성품의 문제 발생 확률을 줄일 수 있고, 부품의 안정성별 사용처를 달리함으로써 부품의 로스율을 줄일 수 있다.		
개발 환경 및 기술 스택	예상 사용 AI 모델	☐ GPT-4 ☒ Claude ☐ Gemini ☐ 국내 LLM() ☒ 기타(PyTorch 기반 PINN & 멀티모달 3D 비전 알고리즘)	
	예상 사용 프레임워크	☒ LangChain ☐ AutoGen ☐ CrewAI ☐ Dify ☐ n8n ☒ 기타(Open3D, SciPy)	
	예상 개발 언어	☒ Python ☐ JavaScript ☐ Java ☐ 기타()	
	클라우드 지원 필요 여부	☒ 예 (희망 플랫폼: AWS / NCP / GCP / Azure / 기타(AWS or NCP)) ☐ 아니오	
개발 계획 (2페이지 이내)	개발방법 본 과제는 8일 단기 PoC(프로토타입) 개발을 목표로 데이터 수집부터 최종 보고서 출력까지 3단계 AI 파이프라인을 구축한다. 첫째, MTR 성분표, 3D CAD, NDI CT 스캔 데이터를 수집하고 해석 툴(PrePoMax)의 응력 지도와 결함 좌표를 Open3D로 정렬하여 '3차원 복합 결함 지도'를 생성한다. 둘째, 재료역학 공식을 손실 함수로 통합한 PyTorch 기반		

PINN을 통해 발사 하중 조건에서의 결함 피로 수명과 균열 성장률을 정밀 계산한다. 셋째, 응력 지도와 결함 위치를 대조해 부위별 적합성을 동적 판정하고, 그 결과를 LangChain으로 정형화·보안 마스킹하여 Claude API로 전달함으로써 전문가용 분석 리포트를 자동으로 생성한다.

일정

1일 차 (기획 및 멀티모달 데이터 파이프라인 구축): 원자재 화학 성분표 (MTR), 열처리 이력 데이터 파싱 스크립트를 작성하고, X-ray 및 3D CT 스캔 데이터와 3D CAD 모델의 공간 좌표를 정렬(Registration)하여 3D 복합 결함 지도(Defect Map) 생성을 위한 전처리 환경을 구축한다.

2일 차 (PINN 물리 방정식 설계 및 손실 함수 구현): PyTorch 기반 신경망 구조를 정의하고, 재료역학의 응력-변형률 방정식, 열전달 공식, 균열 진전 물리 모델을 인공신경망의 손실 함수(Loss Function)로 직접 구현한다.

3일 차 (극한 환경 물리 시뮬레이션 모델 학습): 가상의 발사 하중 조건 (극저온, 고온, 초고속 진동/하중)을 투영하여 결함의 균열 진전을 및 피로 수명(Fatigue Life)을 정밀 계산하는 PINN 모델의 1차 학습 및 튜닝을 진행한다.

4일 차 (응력 지도 연동 및 부위별 동적 판정 알고리즘 구축): 부품 부위별 응력 지도(Stress Map)와 결함 위치를 대조하여 고응력 구역과 저응력 구역에 따라 Pass / Conditional Pass / Fail을 분류하는 3단계 적합성 판정 로직을 구현한다.

5일 차 (LangChain 기반 데이터 정형화 및 보안 마스킹 파이프라인 구축): PINN 모델이 계산한 수명/균열 수치와 적합성 판정 데이터를 LangChain 프레임워크로 정형화하고, 외부 연동을 위한 보안 마스킹 처리를 구현한다.

6일 차 (Claude API 연동 및 AI 전문가 보고서 프롬프트 엔지니어링): Claude API를 연결하고, 정형화된 시뮬레이션 데이터를 입력받아 레벨 3 검사 전문가용 '결함 원인 분석 및 수리·재가공 한계 가이드' 자연어 보고서를 자동 생성하도록 프롬프트 구조화 및 생성을 완성한다.

7일 차 (엔드투엔드 파이프라인 통합 및 Human-in-the-Loop 검증): 데이터 입력부터 PINN 시뮬레이션, Claude 리포트 출력까지 전체 시스템을 연동하고, 레벨 3 전문가 검토 피드백 반영을 위한 검증 체계를 테스트한다.

8일 차 (시작품 테스트, 성능 평가 및 최종 보고서 작성): 실제/가상 부품 데이터를 활용한 전체 파이프라인 최종 시연 테스트를 진행하고, 판정 정

확도 및 처리 속도를 측정하여 과제 최종 개발 결과 보고서를 작성한다.

개발방법론 : Agile / CRISP-DM 기반 4단계 스프린트 개발

Data Pipeline & Multi-modal Integration

PINN Physics Simulation Core Development

Decision & Dynamic Pass/Fail Guide Engine

Integration & Expert Validation System

(데이터만 학습하는 기존 AI에 '물리 법칙(방정식)'을 추가로 가르쳐서, 적은 데이터로도 현실 세계의 물리 현상을 정확히 예측하게 만든 AI)

목표성능 : 정적 검사에서 놓치기 쉬운 동적 환경 내 잠재적 파괴 결함을 사전차단함으로써 발사 실패 위험을 근절하고 부위별 응력 영향도를 고려한 정밀 판정으로 고가 부품의 무조건적 폐기를 방지해 개발 및 생산 비용 절감 마지막으로 레벨3검사 전문가에게 ai 사전 분석 및 결과를 제공하여 최종 의사결정의 속도와 정확도를 대폭 향상해 검사 병목 해소를 할 수 있다.

AS-IS : X_ray 위주의 외형/내형 결함을 확인하고 검사후 자격증이 있는 사람의 경험적 판단에 근거해서 단순 pass/fail로 분류한다. 결국 결과물에 문제가 생겼을때 재료 문제인지 공정 문제인지 판별하는데 있어서 어려움이 있다.

TO-BE : 멀티모달 데이터(원자재 화학 성분표, 열처리 공정이력, 3D CT 스캔결과, CAD 설계도면) 교차 분석으로 미세 융합 결함까지 탐지 후 PINN기반으로 발사 환경 (진동/극저온)투영을 통한 정밀 수명 예측, 부위별 응력 지도 기반 조건부 승인 및 수리가이드를 제시한다. 그렇게 되면 재료의 정밀 통제로 인해 문제원인을 공정단계로 명확히 국한시킬 수 있다.